მე-10 კლასის მათემატიკის მეორე ქვიზი 2025 წლის 26 დეკემბერი

ვარიანტი I

1. გაამარტივეთ: $\sin 25° + \cos 55°$

ა) $\sqrt{2}\cos 15°$ ბ) 1 გ) $\cos 5°$ დ) $\sin 5°$ ე) $\sqrt{2}\sin 15°$ ვ) $\sqrt{2}$

2. გაამარტივეთ: $\sin(\alpha - \beta) \cdot \cos(\beta - \alpha)$

ა) $\frac{1}{2}\cos(2\alpha - 2\beta)$ ბ) $2\cos(2\alpha - 2\beta)$ გ) $\cos(2\alpha - 2\beta)$ დ) $sin(2\alpha - 2\beta)$ ე) $\frac{1}{2}sin(2\alpha - 2\beta)$ ვ) $2\sin(2\alpha - 2\beta)$

3. იპოვეთ $\sin\alpha + \cos a$, თუ $tg\left(\frac{\alpha}{2}\right) = 3$

ა) $-0{,}2$ ბ) $0{,}2$ გ) $-0{,}5$ დ) $0{,}5$ ე) $-0{,}25$ ვ) $0{,}25$

4. მოცემულია ორი პრიზმა. პირველ პრიზმაში დიაგონალების რაოდენობა ტოლია **10**-ის. პირველი პრიზმის წიბოების რაოდენობა ტოლია მეორე პრიზმის წახნაგების რაოდენობის. იპოვეთ მეორე პრიზმის წვეროების რაოდენობა.

ა) 22 ბ) 20 გ) 24 დ) 26 ე) 28 ვ) 30

5. წესიერი სამკუთხა პრიზმის ყველა წიბო **4**-ის ტოლია. იპოვეთ სრული ზედაპირის ფართობი.

ა) $8(\sqrt{6} + 3)$ ბ) $6(\sqrt{3} + 8)$ გ) $(\sqrt{3} + 6)$ დ) $4(\sqrt{6} + 3)$ ე) $4(\sqrt{3} + 6)$ ვ) $8(\sqrt{3} + 6)$

6. იპოვეთ $y = 7\sin\left(0,1\pi x + \frac{7\pi}{18}\right) - 2\pi$ ფუნქციის უმცირესი დადებითი პერიოდი.

ა) 0,5 ბ) 2 გ) 20 დ) 26 ე) 28 ვ) 1

7. გაამარტივეთ $\frac{\sin\alpha + \sin\beta}{\cos\alpha + \cos\beta}$

ა) $tg(\alpha + \beta)$ ბ) $ctg(\alpha + \beta)$ გ) $tg\frac{\alpha - \beta}{2}$ დ) $ctg\frac{\alpha - \beta}{2}$ ე) $tg\frac{\alpha + \beta}{2}$ ვ) $ctg\frac{\alpha + \beta}{2}$

8. წესიერი ექვსკუთხა პრიზმის გვერდითი ზედაპირის ფართობი ისე შეეფარდება სრული ზედაპირის ფართობს, როგორც **1:3.** იპოვეთ ამ პრიზმის სიმაღლის სიგრძის შეფარდება ფუძის გვერდის სიგრძესთან.

ა) $\frac{\sqrt{2}}{4}$ ბ) $\frac{\sqrt{3}}{4}$ გ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ დ) $\frac{1}{4}$ ე) $\frac{1}{2}$ ვ) $\sqrt{3}$

9. იპოვეთ $\frac{\sin\alpha - 2\sin 2\alpha + \sin 3\alpha}{\cos\alpha - 2\cos 2\alpha + \cos 3\alpha}$ გამოსახულების მნიშვნელობა, თუ $tg\alpha = -3$

ა) $-0{,}2$ ბ) $0{,}2$ გ) $-0{,}5$ დ) $-0{,}75$ ე) $0{,}75$ ვ) $0{,}25$

10. იპოვეთ $f(x) = \cos\left(2x + \frac{13\pi}{15}\right) - \cos\left(2x + \frac{\pi}{5}\right)$ ფუნქციის მნიშვნელობათა სიმრავლე.

ა) $[-\sqrt{5}; \sqrt{5}]$; ბ) $[-2\sqrt{2}; 2\sqrt{2}]$; გ) $[-\sqrt{3}; \sqrt{3}]$; დ) $[-\sqrt{2}; \sqrt{2}]$; ე) $[-2; 2]$; ვ) $[-1; 1]$

11. მართკუთხა პარალელეპიპედის სამი წახნაგის დიაგონალის სიგრძეებია **5** სმ; $\sqrt{34}$ სმ და $\sqrt{41}$ სმ. იპოვეთ ამ პარალელეპიპედის დიაგონალის სიგრძე.

ა) $5\sqrt{2}$ ბ) $4\sqrt{3}$ გ) $5\sqrt{3}$ დ) $3\sqrt{5}$ ე) 10 ვ) $6\sqrt{2}$

12. მართი სამკუთხა $ABCA_1B_1C_1$ პრიზმის ($AA_1 \parallel BB_1 \parallel CC_1$) ფუძის ფართობია **8**, ხოლო ABC_1 სამკუხედის ფართობია **10**. იპოვეთ ამ პრიზმის გვერდითი ზედაპირის ფართობი.

ა) $6\sqrt{6}$ ბ) 36 გ) 30 დ) $3\sqrt{6}$ ე) 18 ვ) 24

13. გაამარტივეთ: $\sin^2\alpha + \sin^2\beta + \cos(\alpha + \beta) \cdot \cos(\alpha - \beta)$

ა) 3 ბ) 2 გ) 0 დ) 1 ე) 10 ვ) 4

14. იპოვეთ a პარამეტრის ყველა მნიშვნელობა, რომელთათვისაც $y = 2a$ და $y = 2\sin^2 x + \sin x + 1$ ფუნქციებს ექნებათ ერთი მაინც გადაკვეთის წერტილი.

ა) $a\epsilon\left[\frac{7}{16}; 4\right]$ ბ) $a\epsilon\left[\frac{7}{4}; 2\right]$ გ) $a\epsilon\left[\frac{7}{8}; 2\right]$ დ) $a\epsilon\left[0; \frac{7}{8}\right]$ ე) $a\epsilon\left[\frac{7}{16}; 2\right]$ ვ) $a\epsilon\left[\frac{7}{8}; 1\right]$

15. $ABCD$ კვადრატის შემცველი სიბრტყე AD გვერდზე გავლებულ P სიბრტყესთან ქმნის a სიდიდის ორწახნაგა კუთხეს. იპოვეთ იმ კუთხის სინუსი, რომელსაც P სიბრტყესთან ქმნის $ABCD$ კვადრატის დიაგონალი, თუ $sina = \frac{\sqrt{2}}{3}$

ა) 1 ბ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ გ) $\frac{1}{3}$ დ) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ე) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ვ) $\frac{2}{3}$

16. გამოთვალეთ: $cos10° \cdot (1 + tg10° \cdot tg5°)$

ა) 2 ბ) 3 გ) 4 დ) 1 ე) $\frac{1}{3}$ ვ) $\frac{2}{3}$

17. წესიერი ექვსკუთხა პრიზმაში ერთი წვეროდან გავლებული პრიზმის ყველა დიაგონალის სიგრძეთა ჯამია $2\sqrt{37} + \sqrt{41}$, ხოლო გვერდითი წახნაგის დიაგონალის სიგრძე კი $\sqrt{29}$. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლია პრიზმის გვერდითი ზედაპირის ფართობი.

ა) 60 ბ) 50 გ) 70 დ) 65 ე) 55 ვ) 75

18. გამოთვალეთ: $(1 - ctg23°)(1 - ctg22°)$

ა) 1 ბ) 2 გ) 0 დ) 3 ე) 10 ვ) 4

19. იპოვეთ ყველა იმ მთელი რიცხვების რაოდენობა, რომლებიც მოთავსებულია $[-4; 10]$ შუალედში და რომლებისთვისაც არ არის განსაზღვრული $y = \frac{\sqrt{25-4x^2}}{sin\frac{\pi x}{2}-1}$ ფუნქცია.

ა) 11 ბ) 10 გ) 9 დ) 12 ე) 15 ვ) 4

20. $60°$ −ის ტოლი ორწახნაგა კუთხის შიგნით აღებულია A წერტილი. მანძილი A წერტილიდან წახნაგებამდე 3-ის და 6-ის ტოლია. იპოვეთ მანძილი A წერტილიდან ორწახნაგა კუთხის წიბომდე.

ა) $15\sqrt{3}$ ბ) $5\sqrt{3}$ გ) $3\sqrt{5}$ დ) $2\sqrt{21}$ ე) $\sqrt{21}$ ვ) $4\sqrt{21}$

21. მართი პარალელეპიპედის დიაგონალური კვეთების სიბრტყეებს შორის კუთხეა $60°$, ხოლო დიაგონალური კვეთების ფართობებია 3 და 4. იპოვეთ ამ პარალელეპიპედის გვერდითი ზედაპირის ფართობი.

ა) $2(\sqrt{13} + \sqrt{37})$ ბ) $\sqrt{13} + \sqrt{37}$ გ) $\sqrt{13}$ დ) $2\sqrt{21}$ ე) 10 ვ) 2

22. იპოვეთ $\frac{6tg2a}{1+tg^2 2a} - \frac{4-4tg^2 2a}{1+tg^2 2a}$ გამოსახულების უდიდეს და უმცირეს მნიშვნელობებს შორის სხვაობა.

ა) 22 ბ) 4 გ) 10 დ) 20 ე) 26 ვ) 2

23. გამოთვალეთ: $\frac{sin75°}{sin25° \cdot sin35° \cdot sin85°}$

ა) 5 ბ) 6 გ) 3 დ) 1 ე) 10 ვ) 4

24. პრიზმის ფუძეა წესიერი სამკუთხედი, რომლის გვერდის სიგრძეა 5. პრიზმის გვერდითი წიბოს სიგრძეა 6. ერთ-ერთი გვერდითი წიბო ფუძის მიმდებარე ორივე გვერდთან ადგენს a კუთხეს. იპოვეთ პრიზმის გვერდითი ზედაპირის ფართობი, თუ $sina = \frac{2}{3}$

ა) 80 ბ) 60 გ) 70 დ) 50 ე) 90 ვ) 100

25. რისი ტოლია $cos4° \cdot cos8° \cdot cos12° \cdots cos84° \cdot cos88°$ გამოსახულების მნიშვნელობა?

ა) $\left(\frac{1}{2}\right)^{20}$ ბ) $\left(\frac{1}{4}\right)^{11}$ გ) $\left(\frac{1}{8}\right)^{10}$ დ) $\left(\frac{1}{4}\right)^{20}$ ე) $\left(\frac{1}{2}\right)^{88}$ ვ) $\left(\frac{1}{2}\right)^{24}$